

بسمه تعالی

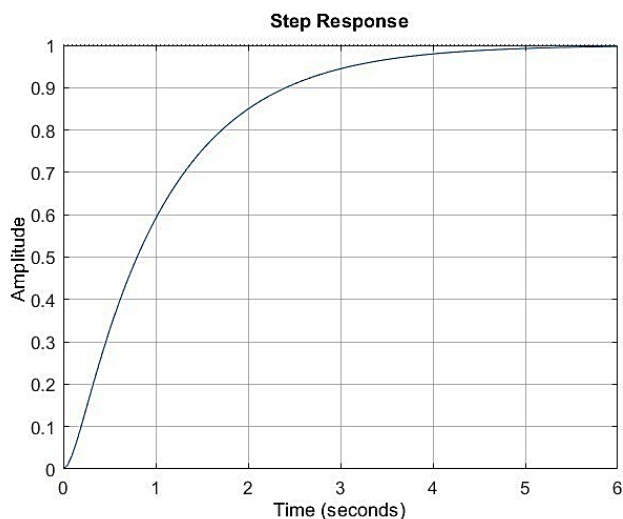
پایانترم درس کنترل صنعتی

توجه توجه: دانشجویانی که رقم آخر (سمت راست) شماره دانشجویی آن ها رقمی زوج است سوال های ۱، ۲، ۴ را پاسخ دهند، و دانشجویانی که رقم آخر (سمت راست) شماره دانشجویی آن ها رقمی فرد است، سوال های ۱، ۳ و ۵ را پاسخ دهند.

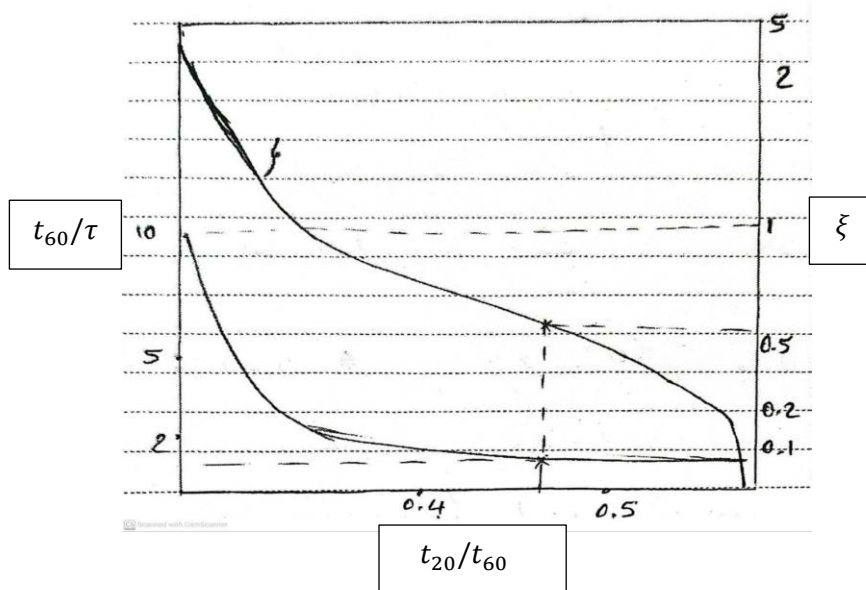
توجه: هر نوع تقلب و مشابهت در پاسخ امتحانی منجر به صفر شدن نمره شما خواهد شد.

نام و نام خانوادگی:	شماره دانشجویی:	مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
---------------------	-----------------	-----------------------

۱- در یک سیستم کنترل دمای صنعتی، یک کوره الکتریکی با استفاده از یک سیگنال کنترلی (ولتاژ ورودی به المنت) تنظیم می شود. برای تحلیل دینامیک این سیستم، یک ورودی پله مثبت (افزایش دمای ناگهانی ولتاژ) به کوره اعمال شده و پاسخ دمای خروجی در طول زمان ثبت شده است. نمودار زیر نشان دهنده ی پاسخ دمای کوره به ورودی پله واحد است،



با استفاده از چارت زیر (چارت smith) به سوالات پاسخ دهید.



- الف- با توجه به نمودار خروجی داده شده، یک مدل مرتبه دوم بدون تاخیر زمانی برای سیستم به روش smith به دست آورید. (فرمول: $\tau_1 + \tau_2 = 2\xi\tau$, $\tau_1\tau_2 = \tau^2$)
- ب- مدل مرتبه دوم بدست آمده در قسمت قبل را با مدل مرتبه پایین تر تخمین بزنید.

- ۲- شما به عنوان مهندس کنترل در یک کارخانه تولید پلیمر، با یک راکتور حرارتی مواجه هستید که دمای آن باید در محدوده مشخصی تنظیم شود. سیستم گرمایش توسط یک شیر کنترلی جریان بخار انجام می شود. یک کنترلر PID قدیمی سال ها مورد استفاده قرار می گرفته که اخیر عملکرد آن نامطلوب شده است. شما جهت مدلسازی سیستم یک تست پله بر روی فرآیند به صورت زیر انجام می دهید:
- ورودی سیگنال پله (فرمان شیر بخار): از ۳۰٪ به ۴۵٪ مقدار نهایی (مقدار نهایی از نظر عددی برابر با ۱۰۰ است)
 - خروجی (دمای راکتور): داده های نمونه برداری شده در جدول زیر.

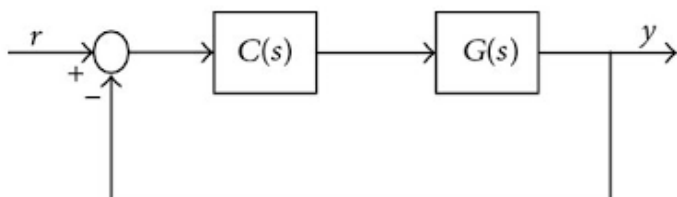
زمان (ثانیه)	دمای خروجی (°C)	زمان (ثانیه)	دمای خروجی (°C)
0	60	60	78
5	60	80	79
10	62	100	80

(ثانیه) زمان	(°C) دمای خروجی	(ثانیه) زمان	(°C) دمای خروجی
15	65	120	80
20	68	150	80
25	70		
30	72		
40	75		
50	77		

الف- با فرض اینکه سیستم مرتبه اول با تاخیر (FOPDT) است و با روش ارائه شده توسط sandaresan و krichnaswamy پارامترهای T, K و L سیستم را به دست آورید. (رسم دقیق نمودار است و نحوه محاسبه پارامترها ضروری است)

ب- با کمک معیار یک چهارم ضرایب کنترل کننده PID را به دست آورید.

۳- با توجه به بلوک دیاگرام شکل زیر،



کنترل کننده $C(s)$ از نوع PI به صورت $C(s) = K_p(1 + \frac{1}{T_i s})$ را برای سیستم
 $G(s) = \frac{8}{(4s+1)(s+1)}$ طوری طراحی کنید که تابع تبدیل سیستم حلقه بسته $H(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$
 مطلوب به فرم زیر به دست آید:

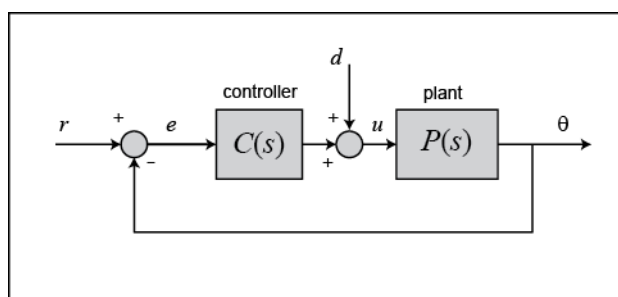
$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

که در آن $\omega_n = 1$ و $0.3 \leq \xi \leq 0.7$ میباشد.

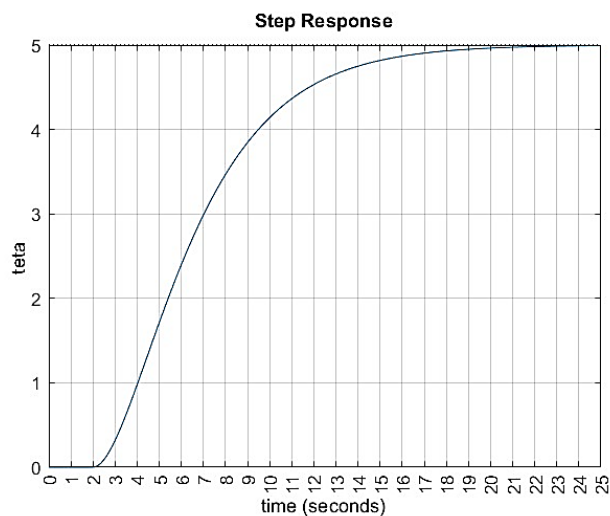
الف- ضرایب کنترل کننده را مشخص کنید.

ب- مهمترین مزیت استفاده از کنترل کننده های PI چیست؟

۴- بلوک دیاگرام یک سیستم کنترل به صورت زیر در نظر بگیرید.



اطلاعات مربوط به رفتار فرآیند $P(s)$ نیز در قالب پاسخ به ورودی پله واحد در نمودار شکل زیر داده شده است. کارایی سیستم حلقه بسته بالا همراه با یک کنترل کننده PI رضایت بخش نبوده است. (فرض کنید اثر اغتشاش قابل چشم پوشی است و تاثیری در عدم کارایی سیستم ندارد)



یک ساختار کنترل پیشرفته مناسب برای بهبود کارایی این سیستم طراحی کنید (رسم دقیق بلوک دیاگرام). همچنین ضرایب کنترل کننده $C(s)$ را با معیار میرایی یک چهارم زیگler و نیکولز به دست آورید.

۵- تابع تبدیل یک فرآیند صنعتی در زیر نشان داده شده است.

$$G(s) = \frac{3e^{-2s}}{(6s + 1)(s + 1)}$$

این فرآیند توسط یک کنترل کننده PI با فیدبک واحد کنترل می شود اما متأسفانه وجود عامل تاخیر زمانی کارایی سیستم را پایین نگه داشته است. یک مدار کنترل پیشرفته طراحی کنید که کارایی سیستم را افزایش دهد.

موفق باشید